

第 15110-C 章 閥件

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章規定建築物管線設施等系統有關閥件之提供與按裝。

1.2 工作範圍

- A. 閘閥
- B. 球形閥
- C. 角閥
- D. 止回閥
- E. 蝶型閥
- F. 球塞閥
- G. 旋塞閥
- H. 特殊閥
- I. 三功能閥
- J. 擴散過濾器
- K. 多功能平衡閥
- L. 自動釋氣閥

1.4 相關準則

A. 中國國家標準 (CNS)

- | | | | |
|----|---------|-------|-----------------------------------|
| 1. | CNS 712 | B2106 | 黃銅螺紋口球形閥 (10kgf/cm ²) |
|----|---------|-------|-----------------------------------|

2.	CNS 713	B2107	鑄鐵凸緣型閘閥 (10kgf/cm ²) (閥桿非上升型)
3.	CNS 715	B2109	鑄鐵凸緣型閘閥 (10kgf/cm ²) (閥桿上升型)
4.	CNS 5709	B2493	閥之標稱尺度及內徑
5.	CNS 5710	B2494	閘閥端面間之尺度
6.	CNS 5711	B2495	球形閥端面間之尺度
7.	CNS 5712	B2496	角閥端面間之尺度
8.	CNS 5713	B2497	止回閥端面間之尺度
9.	CNS 5714	B2498	旋塞端面間之尺度
10.	CNS 5715	B2499	球閥端面間之尺度
11.	CNS 5716	B2500	塞閥端面間之尺度
12.	CNS 5963	B2502	青銅螺紋口球形閥 (10kgf/cm ²)
13.	CNS 5965	B2504	青銅螺紋口角閥 (10kgf/cm ²)
14.	CNS 5966	B2505	青銅螺紋口閘閥 (10kgf/cm ²)
15.	CNS 5967	B2506	青銅螺紋口擺動型止回閥 (10kgf/cm ²)
16.	CNS 5968	B2507	青銅螺紋口升降型止回閥 (10kgf/cm ²)
17.	CNS 5969	B2508	青銅凸緣型球形閥 (10kgf/cm ²)
18.	CNS 5970	B2509	青銅凸緣型角閥 (10kgf/cm ²)
19.	CNS 5971	B2510	青銅凸緣型閘閥 (10kg/cm ²)
20.	CNS 5972	B2511	鑄鐵凸緣型球形閥 (10kgf/cm ²)
21.	CNS 5973	B2512	鑄鐵凸緣型角閥 (10kgf/cm ²)

22.	CNS 5974	B2513	鑄鐵凸緣型擺動式止回閥 (10kgf/cm ²)
23.	CNS 6882	B2535	鑄鋼凸緣型球形閥 (10kgf/cm ²)
24.	CNS 6883	B2536	鑄鋼凸緣型角閥 (10kgf/cm ²)
25.	CNS 6884	B2537	鑄鋼凸緣型閘閥 (10kgf/cm ²) (閘桿上升型)
26.	CNS 6885	B2538	鑄鋼凸緣型擺動式止回閥 (10kgf/cm ²)
27.	CNS 6886	B2539	鑄鋼凸緣型球形閥 (20kgf/cm ²)
28.	CNS 7113	B2550	鑄鋼凸緣型角閥 (20kgf/cm ²)
29.	CNS 7114	B2551	鑄鋼凸緣型閘閥 (20kgf/cm ²) (閘桿上升型)
30.	CNS 7115	B2552	鑄鋼凸緣型擺動式止回閥 (20kgf/cm ²)
31.	CNS 7116	B2553	青銅螺紋型有栓旋塞
32.	CNS 7117	B2554	青銅螺紋型填函蓋旋塞
33.	CNS 8086	B2617	給水用角閥
34.	CNS 9804	B2739	青銅螺紋口擺動型止回閥 (8.5kgf/cm ²)
35.	CNS 9805	B2740	黃銅螺紋口閘閥 (8.5kgf/cm ²)
36.	CNS 11088	B2763	青銅螺紋口擺動型止回閥 (8.5kgf/cm ²)
37.	CNS 11089	B2764	青銅螺紋口閘閥 (15kgf/cm ²)
38.	CNS 11090	B2765	青銅螺紋口脈動閘閥 (8.5kgf/cm ²)
39.	CNS 11355	B2769	青銅螺紋型球閥 (10kg/cm ²)

40.	CNS 12741	B2798	水道用蝶型閥（短體型）
41.	CNS 12742	B2799	水道用蝶型閥（長體型）
42.	CNS 12743	B2800	水道用蝶型閥（薄體型）
43.	CNS 12744	B2801	一般用蝶型閥
44.	CNS 12848	B2804	球狀石墨鑄鐵螺紋口球形閥 (10kgf/cm ²)
45.	CNS 12849	B2805	球狀石墨鑄鐵凸緣球形閥 (10kgf/cm ²)
46.	CNS 12850	B2806	球狀石墨鑄鐵凸緣升降型止回閥 (10kgf/cm ²)
47.	CNS 12851	B2807	球狀石墨鑄鐵螺紋口升降型止回閥 (10kgf/cm ²)

B. 主管機關頒布實施之法令和技術規則

C. 經由設計師和顧問認可之其它國家標準

D. 當中國國家標準有效且適用時，經設計師和顧問核可後適用於本章之相關規定

1.4 送審資料

A. 品質管制計畫書

B. 施工計畫

C. 設計圖說

製造商有關材料及設備之完整書面資料。

D. 證件證明

提送符合規定要求之相關證明文件。

E. 操作與維護手冊。

1.5 品質保證

- A. 閥體上標示廠商名稱及壓力等級。
- B. 產品持有經濟部正字標誌或國際公認之外國標誌（如 UL、FM 等）者，免出廠檢驗；未持有上述標誌（記）者，應檢具國外（內）標準，第三公證單位檢驗報告及合格證明送審。

第二部份 產品

2.1 功能

A. 需符合設計圖說所示之規定或說明，進行閥之製造與按裝，以方便所有管線及設備之控制與維護。所提供之閥應有適度之裕度，使在規定之試驗壓力下無洩漏。

B. 管系操作壓力及壓力等級

除另有規定外，在壓力管路系統中，即自壓力泵出口至管線（包括回水）上各控制閥，均能在系統最高壓力 1.5 倍的工作壓力下安全操作，器材之壓力等級應予配合，但不得小於 8.5kgf/cm^2 。

C. 閥之連結

1. 所提供之閥應如管線接頭者所規定能和相鄰之管線適當接合。應採用與管線尺度適當配合之閥。
2. 50mm ϕ 及以下者採用螺牙接頭。
3. 65mm ϕ 及以上者採用法蘭接頭。
4. 銅管則以軟焊螺牙接頭方式，與閥之軟焊接頭連接。
5. 以機械加工環溝槽接合之管線，則採用有環溝槽接頭之閥。

2.2 材料

A. 閘閥 (Gate Valves)

1. 管稱謂口徑 50mm 及以下者，使用青銅黃銅材料閥體，楔型整片閥門，非昇桿式閥桿及手輪，軟焊套接或螺紋接口。
2. 管稱謂口徑 65mm 以上者，使用鑄鐵鑄鋼材料閥體，楔型整片閥門，昇桿式閥桿及手輪，凸緣接口。

B. 球形閥 (Globe Valves) 或角閥 (Angle Valves)

1. 管稱謂口徑 50mm 及以下者，使用青銅黃銅材料閥體，非昇桿式閥桿及手輪，軟焊套接或螺紋接口。

2. 管稱謂口徑 65mm 以上者，使用鑄鐵鑄鋼材料閥體，昇桿式閥桿及手輪，凸緣接口。

C. 球塞閥 (Ball Valves)

1. 管稱謂口徑 50mm 及以下者，使用青銅不銹鋼材料閥體，桿式手柄，軟焊套接或螺紋接口。
2. 管稱謂口徑 65mm 以上者，使用鑄鐵鑄鋼材料閥體，桿式手柄（250mm 及以上之球塞閥採用齒輪帶動之手輪），凸緣接口。

D. 旋塞閥 (Cock)

1. 管稱謂口徑 50mm 及以下者，使用青銅材料閥體，推拔式旋塞，潤滑式旋塞閥其閥體或旋塞具有潤滑溝槽。非潤滑式旋塞閥其旋塞有鐵弗龍墊片，滿孔面開口，螺紋接口。
2. 管稱謂口徑 65mm 以上者，使用鑄鐵鑄鋼材料閥體。潤滑式旋塞閥其閥體或旋塞具有潤滑溝槽，密封式填料函及潤滑劑油嘴。非潤滑式旋塞閥其旋塞有鐵弗龍墊片，滿孔面開口，凸緣接口。

E. 擺動型止回閥 (Swing Check Valves)

1. 管稱謂口徑 50mm 及以下者，使用青銅黃銅材料閥體，軟焊套接或螺紋接口。
2. 管稱謂口徑 65mm 以上者，使用鑄鐵鑄鋼材料閥體，凸緣接口。

F. 無聲止回閥 (Silent Check Valves)

1. 每一水泵出水口應裝置中心軸引導雙門式無聲止回閥。
2. 鑄鐵鑄鋼材料之閥體，昇降型組合式，能經由中心軸的引導而自由浮動，其移動藉流速來控制，不須用滑脂或配重平衡的幫助。閥盤上方設彈簧控制裝置，能在管內流體回流前將閥盤送回閥座上，閥體設有旁通閥以排洩反衝水壓，以消除水錘衝擊。螺紋、壓夾式或凸緣接口。
3. 承包商若選用其他型式能達到防止水錘作用之無聲止回閥，應在選用前提送製造廠型錄、性能及材質等說明資料，以及具體業績，經業主及設計師審核認可。

G. 蝶型閥 (Butterfly Valves)

1. 一般規定：具有緊密封閉性，薄餅型，閥座環須能覆蓋閥體內表面，並延

伸至閥體末端或使用 O 型環，使閥體能以螺栓密封在兩平面凸緣間，不須額外其他密合墊及最小之螺栓負荷。

2. 閥體使用鑄鐵鋼性鑄鐵不銹鋼材料，使用於保溫管路者，須使用延伸軸頸，控制把手須能固鎖於任何位置，或使用每隔 10°~15°一個凹口的固定板來固定閥盤至所選擇的位置。管徑為 150mm 及以上者，須使用齒輪式操作器，或密閉型蝸輪操作器，手動或電動需符合設計圖說辦理。
3. 2"以上蝶閥全部使用 Gearbox、鑄鐵閥體、不銹鋼閥盤及軸、橡膠閥座，耐壓 10bar，全耳式。

H. 特種閥

1. 電動操作閥

- a. 使用電力操作之閥，閥本體同前述規定，並提供電動操作器由閥體支撐之。電動操作器須在工廠裝妥或在製造廠監視下在現場安裝。
- b. 每一電動操作閥之操作器須有一手輪或核可之手動操作機件。
- c. 電動操作器可裝於閥上方或側方，操作電壓詳設計圖或依現場狀況由工程司決定，操作器組包括馬達、內藏式反轉接觸器、開/關/動作瞬間接觸按鈕、開/關二位置指示燈、及現場佈線用接線端子。或遙控瞬間接觸開/關按鈕及開/關二位置指示燈。所有配線均須在工廠完成，並放在一個封罩內。
- d. 使用高扭矩馬達，其容量必須適合電動閥操作，E 級以上馬達附內藏負載保護裝置，電動閥之關閉時間不超過二分鐘為原則。
- e. 遙控者須提供遙控指示燈開關，隨閥移動而開關指示燈。閥之移動可使用馬達或手輪或核可之操作機件。指示燈當閥全閉時紅燈亮，閥全開時綠燈亮。

2. 水用減壓閥

- a. 一般規定：減壓閥應為液力操作，嚮導式，由隔膜片及可調整壓力彈簧或其他達到同等功能之方式操作。
- b. 管稱謂口徑 50mm 及以下者，使用青銅材料閥體，螺紋接口。
- c. 管稱謂口徑 65mm 以上者，使用鑄鐵材料閥體，凸緣接口。

3. 塑膠閥

- a. 耐酸鹼系，應使用 PP 塑膠製品。

I. Y 型過濾器

- 1. 管稱口徑 50mm 以下者，使用青銅材料閥體，不銹鋼沖孔過濾網，閥蓋須附堵頭排污口。
- 2. 管稱口徑 65mm 以上者，使用鑄鐵材料閥體，不銹鋼沖孔過濾網，具有螺栓式濾器蓋，並有偏向之排放接頭。

J. 三功能閥

- 1. 閥體為鑄鐵材料，凸緣接口。
- 2. 閥必須具有無聲式上回閥、節流閥、關閉（隔離）閥及調校平衡閥等功能，閥應配置閥盤開度指示板。

K. 擴散過濾器

- 1. 閥體為鑄鐵材料，濾網為不銹鋼沖孔過濾網。
- 2. 內置水流整流翼，不銹鋼雙層過濾網，壓力錶孔作為系統回壓指示。

L. 多功能平衡閥

- 1. 管稱口徑 50mm 以下者，使用青銅材料閥體，螺紋接口。
- 2. 管稱口徑 65mm 以上者，使用鑄鐵材料閥體，凸緣接口。
- 3. 閥體具有測量壓差及流量、調整、關閉、數字開度及固定裝置功能。

M. 自動釋氣閥

- 1. 閥體為鑄鐵材料，內部浮球為不銹鋼。

第三部份 施工

3.1 準備工作

- A. 符合設計圖說所示及所規定之位置，設置閥，使其對管線系統作適當之流量控制。所設置之閥應能符合管線所需之尺度。閥之裝設應整齊配置以便操作與維護。
- B. 各衛生器具，包括水龍頭，其給水管線上應設置制止閥，前述之閥按裝於靠近水頭處。若前述閥規定為與器具成套者，則無需設置前述之制止閥等。

3.2 安裝

- A. 閥之按裝，其閥桿必需朝上或水平，不得倒置。
- B. 應設置閘閥，以關閉或隔絕操作，隔絕設備系統之一部份或垂直立管。
- C. 應設置球形閥或角閥，以作節流及控制或計量旁通。
- D. 在水加壓幫浦之出口，應設置防水錘型止回閥。
- E. 單一流向閥類需配合圖面管線流向按裝。
- F. 為維修絲口閥，需於管線上裝置管套管或凸緣。

- END -